

BUSINESS RULES SPECIFICATION

Standar Operasional, Validasi Logika, dan Perlakuan Data Sistem CRM & ERP Dealer

Dokumen: BUSINESS-RULES.md

Versi: 1.0 (Enterprise Final)

Cakupan Source Data: H1, H2, H3, LCR, H3 Activation, Niguri

Status: Production Ready

Tujuan Dokumen: Dokumen ini menjawab pertanyaan utama 'Sistem harus memperlakukan data ini bagaimana?'. Berbeda dengan Data Contract yang menjelaskan definisi data, Business Rules mengatur integritas operasional, alur logika duplikasi, mekanisme verifikasi transaksi, serta alokasi prospek kerja secara otomatis di seluruh modul.

1. Identitas Entitas & Aturan Duplikasi (Deduplication Logic)

1.1 Entitas Kendaraan (Vehicle Identity)

- Nomor Rangka & Nomor Mesin (Noka/Nosin):** Merupakan kombinasi identitas unik utama (*primary key*). Sistem dilarang membuat record kendaraan baru jika kombinasi Noka/Nosin sudah terdaftar di database.
- Relasi Transaksi:** Jika ditemukan Noka/Nosin yang sama pada transaksi H2/H3 baru, sistem wajib menghubungkan transaksi tersebut ke profil kendaraan eksisting.
- Pembaruan Nomor Polisi:** NoPol dapat diperbarui jika terjadi perubahan pelat nomor, tanpa mengubah identitas unik Noka/Nosin.

1.2 Entitas Konsumen (Customer Identity)

- KTP / NIK:** No KTP bersifat unik per individu konsumen pada transaksi H1. Jika NIK sama namun nama memiliki variasi minor, sistem melakukan match ke ID Konsumen eksisting dan mencatat nama baru sebagai alias.
- Aturan Duplikasi Nomor Kontak:** Jika No HP sama tetapi Nama Konsumen dan No KTP berbeda, sistem **dilarang** menggabungkan profil secara otomatis. Record wajib ditandai sebagai *Potential Duplicate* untuk verifikasi manual.
- Penanganan Kontak Tidak Valid:** Jika status kontak menunjukkan *No Telp Salah*, *No Telp Tidak Aktif*, atau *No WA Tidak Terdaftar*, sistem otomatis menandai status efektivitas kontak sebagai *Unreachable / Invalid Contact* dan menghentikan broadcast otomatis.

2. Aturan Transaksi Penjualan Unit Baru (H1 Business Rules)

2.1 Jenis Pembelian & Verifikasi Kredit

- Jenis Bayar = KREDIT:** Wajib memvalidasi kelengkapan data pembiayaan: Kode Leasing, Tenor, Uang Muka, Cicilan Verifikasi, Tenor Verifikasi, dan Uang Muka Verifikasi.
- Status Verifikasi Kredit:** Hasil survei wajib memperbarui status menjadi salah satu dari: FINISH - VALID, FINISH - TIDAK VALID, NO RESPONSE, atau TIDAK DAPAT DIHUBUNGI.
- Jenis Bayar = TUNAI:** Field leasing (Kode Leasing, Tenor Verifikasi, Cicilan Verifikasi) otomatis diisi Null / Not Applicable.

2.2 Segmentasi Teritorial & Sales Force

- Penentuan Wilayah (RING):** Field RING (RING 1, RING 2, RING 3, OTHER) dihitung otomatis oleh sistem berdasarkan pemetaan Kelurahan, Kecamatan, dan Kota domisili konsumen terhadap lokasi dealer.

- **Atribusi Wiraniaga:** Setiap faktur penjualan wajib terikat secara konsisten pada Kode Sales Force, Sales Force, dan Nama sales.

3. Aturan Operasional Bengkel & Spare Parts (H2 & H3 Business Rules)

3.1 Transaksi Work Order (WO) & Invoice

- Satu transaksi pengerjaan dibatasi oleh satu Inv No yang terikat pada satu Ref No (Work Order).
- Satu Invoice/WO dapat memiliki multiple line items yang mencakup kombinasi Jenis Transaksi (PART, SERVICE, PARTSALES).

3.2 Logika Perhitungan Nominal & Pengelompokan

- **Formula Keuangan:** $Gross\ Amt = Qty \times Price$. $Net\ Amt = Gross\ Amt - Disc\ Amt$. Jika Disc Rate diisi, sistem menghitung $Disc\ Amt = Gross\ Amt \times Disc\ Rate$.
- **Standarisasi Group Part:** Setiap sparepart wajib terdaftar pada salah satu kategori resmi: MESIN, OLI, ACCS, RANGKA, BUSI, KELISTRIKAN, RUBBER, BEARING, PLASTIK, atau FRAME.
- **Atribusi Personel Bengkel:** Transaksi Service (H2) wajib mencantumkan SA ID & Nama SA (Service Advisor) serta Mechanic Name.

4. Aturan Penanganan Campaign & Recall (LCR MSJ Rules)

- **Validasi Kelayakan:** Sistem mencocokkan Noka/Nosin kendaraan yang masuk dengan master data kampanye LCR (Light Commercial Recall).
- **Pembaruan Status Treatment:** Jika pengerjaan atau penggantian komponen selesai, sistem wajib memperbarui status Sudah dilakukan Pengerjaan (Treatment/penggantian) menjadi **'Sudah LCR'**.
- **Perlindungan Idempotensi:** Kendaraan yang sudah berstatus **'Sudah LCR'** dilarang secara otomatis oleh sistem untuk diajukan klaim atau pengerjaan ulang pada jenis kampanye yang sama.

5. Aturan CRM Aktivasi & Telemarketing H3 (H3 Activation & Master LoV)

5.1 Proteksi Data & Pipeline Ingestion

- **Integritas ID Prospek:** Field ID (JANGAN DIRUBAH/MODIFY/DIGESER) merupakan *primary key* pipeline prospek. Sistem dilarang mengubah, mereset, atau memindahkan ID ini saat impor/ekspor data.
- **Sourcing Data:** Source Data wajib membedakan asal prospek: H1 to H3 (pembeli unit baru) atau H2 to H3 (pelanggan bengkel). Platform Data membagi hierarki ke DEALER (H3) atau HC3-MD (H3).

5.2 Standarisasi Status Kontak (Master LoV)

Field Status Contact wajib menggunakan nilai terdaftar dari Master LoV sebagai berikut:

Kategori Kontak	Nilai Valid Status Contact (Master LoV)
Telepon Terhubung	Telp Terhubung, TELP TERHUBUNG, Telp Diangkat Tetapi Konsumen bilang Sibuk
Gagal Telepon	Telp Salah Sambung, No Telp Salah, No Telp Tidak Aktif, No Telp Tidak Dapat Dihubungi, Telp Mailbox, Telp Dialihkan, No Telp Tidak Terdaftar, No Telp Sibuk, Telp Tidak Diangkat, Telp Dimatikan, Telp Di Luar Jangkauan

Pesan Digital	WA Terkirim Dibalas, WA TERKIRIM BELUM/TIDAK DIBALAS, WA Tidak Terkirim, NO WA TIDAK TERDAFTAR, SMS Terkirim Dibalas, SMS Terkirim Tidak/Belum Dibalas, SMS Tidak Terkirim
Kunjungan Fisik	Ketemu Konsumen, Tidak Ketemu Konsumen Karena Alamat Salah, Pelanggan Sudah Pindah Rumah, Tidak ada Pelanggan yang bisa ditemui, Pelanggan ada tetapi tidak mau ditemui

5.3 Penutupan Prospek (Prospect Status = Not Deal)

Jika Prospect Status diubah menjadi **Prospect Not Deal**, sistem **wajib** meminta pengisian Alasan Not Deal dari 7 pilihan baku: *Tidak tertarik, Sudah membeli di outlet parts, Not in purpose (Iseng), Tidak ada budget, Sudah Membeli, Parts Tidak Ready, atau Lain-lain.*

Begitu aktivitas follow-up disimpan, sistem otomatis memperbarui Identify Has FU? menjadi 'YA' dan mengunci waktu pada Waktu Follow Up.

6. Aturan Niguri & Matriks Kinerja CRM (Niguri H1 & H3 Analytics)

6.1 Matriks Segmentasi Pelanggan H1-H2 (Niguri H1)

Sistem membagi dasar analisis retensi konsumen ke dalam 3 kategori utama:

1. **H1 (HANYA BELI):** Konsumen yang membeli unit motor di dealer, tetapi belum pernah melakukan service berkala di dealer manapun.
2. **BELI DAN SERVICE - DEALER SENDIRI:** Pelanggan loyal yang membeli unit dan rutin melakukan perawatan berkala di dealer yang sama.
3. **HANYA SERVICE - DEALER LAIN:** Pelanggan yang membeli unit motor di dealer lain, namun memilih melakukan service berkala di dealer ini.

6.2 Logika Beban Kerja & Carry-Over Workload

- **Workload Carry-Over:** Data prospek yang belum berhasil dihubungi pada bulan berjalan (M-1) secara otomatis dialokasikan sebagai Workload from (M-1) pada periode bulan berikutnya (M).
- **Klasifikasi Ketidaktercapaian:** Sistem memantau dan mengkategorikan alasan ketidaktercapaian call follow-up ke dalam: unreachable, rejected, atau workload.
- **Evaluasi Saluran:** Rasio keberhasilan pesan (Sent vs Failed) serta tingkat kontak (Contacted Rate) dihitung ulang secara bulanan untuk mengukur efektivitas jalur komunikasi dealer.